

Crowns of the Seas

Ein Handels- und Schifffahrtsabenteuer

Elif Akpinar, Helena Aldaloul, Aaron Höfler, Emanuel Peter

Multiplayer-Handelsspiel mit Echtzeit-Synchronisation im Browser

Crowns of the Seas ist ein webbasiertes Multiplayer-Strategiespiel, das den Klassiker Ports of Call als modernes Echtzeit-Erlebnis für den Browser neu interpretiert. Bis zu vier Reedereien treten gleichzeitig in einer geteilten Spielwelt gegeneinander an: Sie kaufen Schiffe, nehmen Frachtaufträge an und transportieren Waren über neun internationale Häfen. Wer am Ende das größte Vermögen besitzt, gewinnt.

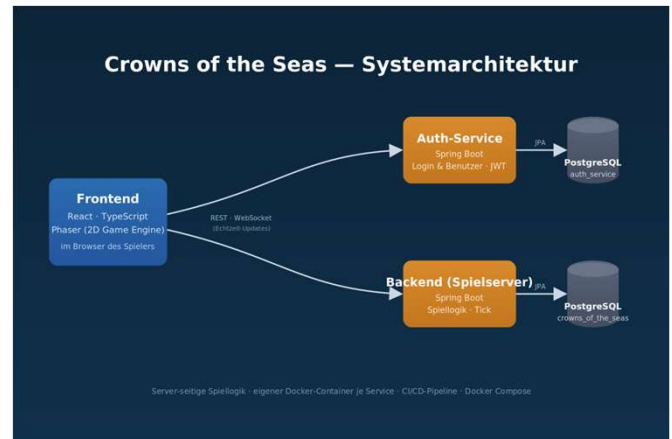
- Dynamischer Frachtmarkt mit drei Warentypen: verderblich, zerbrechlich und Luxusgüter
- Sieben spielbare Fraktionen mit individuellen Stärken und Schwächen (Decorator Pattern)
- Vier interaktive Minispiele während der Seereise: Sturm, Rattenbefall, gefährliche Passage und Schatzjagd
- Geführtes Tutorial in der Lobby und integriertes Help Center für leichten Einstieg



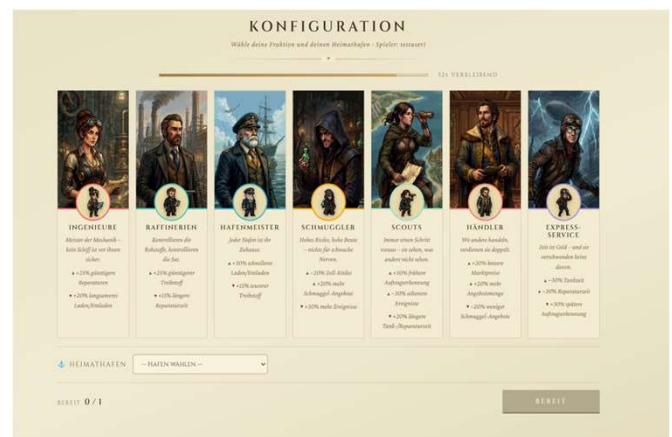
2. Die Weltkarte zeigt neun Häfen und die Echtzeit-Positionen aller Schiffe. Alle Spielenden sehen die gleiche Karte in Echtzeit. Schiffe anderer Reedereien sind sichtbar und beeinflussen die eigene Routenplanung.



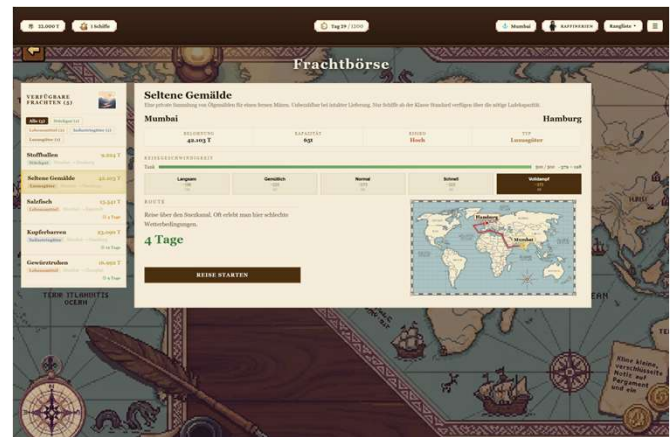
4. Minispiel „Gefährliche Passage“: Das Schiff muss Hindernissen im Fahrwasser ausweichen und jede Kollision verursacht Schaden am Schiff. Der entstandene Schaden erhöht die Reparaturkosten im nächsten Hafen und beeinflusst dadurch direkt den Gewinn der Überfahrt.



1. Das Frontend kommuniziert per REST und WebSocket mit dem Auth-Service (JWT) und dem Spielservice. Jeder Service läuft in einem eigenen Docker-Container. Der Auth-Service und der Spielservice laufen bewusst getrennt, um Authentifizierung und Spiellogik klar voneinander zu trennen.



3. Fraktionsauswahl zu Spielbeginn: Jede der sieben Fraktionen legt Stärken und Schwächen der Reederei fest. Die Fraktionen sind technisch mittels Decorator Pattern umgesetzt, wodurch Boni flexibel kombiniert und erweitert werden können.



5. Die Frachtbörse zeigt einen Luxusgut-Auftrag von Mumbai nach Hamburg. Luxusfracht bringt die höchsten Belohnungen, ist aber nur für Premium-Schiffe verfügbar. Frachtaufträge sind kompetitiv, denn wer zuerst im Abholhafen einläuft, sichert sich den Auftrag.

